

Unidad 1 — Software, Proceso y Gestión

Apertura

Imaginá que te acaban de asignar como responsable de gestión de un proyecto de software para un cliente real. El equipo técnico ya sabe programar: construyó sistemas en Programación III, diseñó bases de datos en Base de Datos II, y viene de ver, en Metodología de Sistemas I, nociones iniciales de gestión de proyectos. Lo que todavía no practicó es **dirigir** ese proyecto: decidir qué se hace primero, cuánto va a costar, qué necesita el cliente realmente, y qué hacer cuando algo no sale como estaba previsto.

Esa es exactamente la competencia que empieza a construirse en esta unidad, y que va a acompañarte durante las siete unidades del Dossier.

Esta primera unidad no tiene un Trabajo Práctico formal asociado, a diferencia de las seis restantes. No porque su contenido sea menos importante, sino porque su función es distinta: es una unidad de **encuadre**, que instala el vocabulario, la distinción conceptual y la dinámica de trabajo (caso Cerro Alto + tu proyecto / TFI) sobre la que se apoya todo lo que sigue. Vas a empezar a producir entregables evaluables a partir de la Unidad 2.

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar esta unidad vas a poder:

- Diferenciar el software como **proceso** (cómo se llega a él) y como **producto** (el sistema en sí).
- Reconocer qué preguntas responde la Gestión de Desarrollo de Software y cuáles responde Metodología de Sistemas II, sobre un mismo proyecto.
- Identificar el rol de la Ingeniería de Requerimientos como punto de partida de las decisiones de gestión, sin confundirlo con su desarrollo técnico.
- Comprender la dinámica de trabajo del cuatrimestre: caso didáctico Cerro Alto + tu proyecto / TFI.

Conceptos esenciales



Concepto importante

Software como proceso y como producto. Cuando hablamos de “software” solemos pensar únicamente en el sistema terminado: la aplicación que corre, la pantalla que ve el usuario. Ese es el **producto**. Pero todo producto de software es la consecuencia de un **proceso**: un conjunto de actividades, decisiones y etapas —relevar un problema, definir un alcance, estimar, planificar, construir, probar, entregar— que lo hicieron posible. La Gestión de Desarrollo de Software estudia y dirige ese proceso; Metodología de Sistemas II estudia cómo se construye técnicamente el producto dentro de ese proceso.

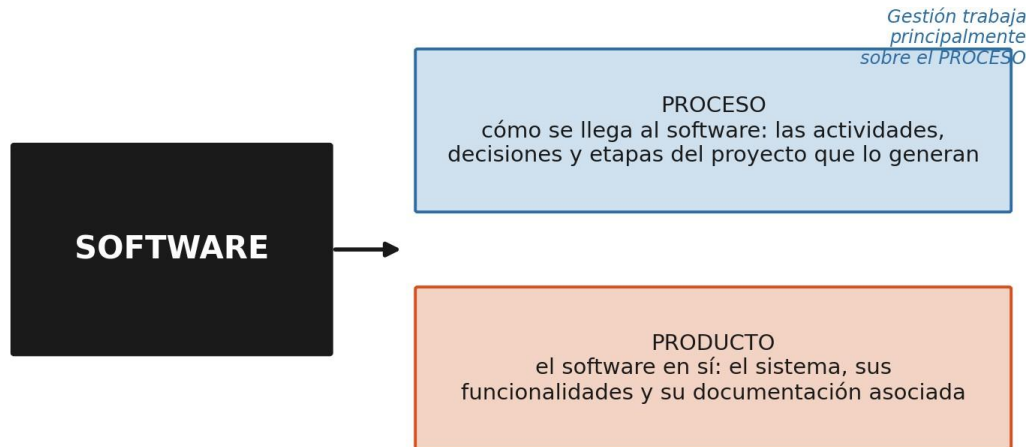


Figura 1.1. Software como proceso y como producto: dos miradas complementarias sobre lo mismo.

La gestión de proyectos como disciplina. Un proyecto de software es un esfuerzo temporal —tiene inicio y fin— que se emprende para lograr un resultado único: un sistema, una funcionalidad, una migración. A diferencia de una operación repetitiva, un proyecto siempre convive con incertidumbre: no se sabe con exactitud cuánto va a costar, cuánto va a tardar, ni si todo lo planificado al inicio seguirá siendo válido al final. Gestionar un proyecto es, precisamente, tomar decisiones razonadas frente a esa incertidumbre, y **revisarlas** cuando la realidad aporta información nueva.

Ingeniería de Requerimientos: la mirada de la Gestión. *(contenido esencial, nivel de gestión — el desarrollo técnico completo de esta competencia corresponde a Metodología de Sistemas II).* Antes de estimar, planificar o comprometer una fecha, un equipo necesita saber, aunque sea de manera preliminar, qué es lo que el cliente necesita. La Ingeniería de Requerimientos es la disciplina que releva, analiza y especifica esas necesidades. En esta materia no vas a aprender a redactar historias de usuario o casos de uso en detalle —eso se practica en Metodología de Sistemas II—, pero sí vas a trabajar con su resultado: un conjunto de requerimientos que se convierte en la base para definir el alcance, estimar el esfuerzo y planificar el proyecto.

El proceso como marco de referencia temporal. Todo proceso de desarrollo de software —sin importar si el equipo trabaja de manera secuencial, iterativa, o con cualquier otro enfoque técnico que Metodología de Sistemas II defina— atraviesa, en algún orden y con algún nivel de superposición, un conjunto de actividades: entender el problema, definir qué se va a construir, construirlo, verificarlo, y ponerlo en manos de quien lo va a usar. La Gestión de Desarrollo de Software no impone ni asume ninguna forma particular de organizar técnicamente esas actividades —eso es, otra vez, terreno de Metodología de Sistemas II—; lo que hace es dirigir el proyecto que las contiene: decidir su alcance, estimarlas, planificarlas en el tiempo, hacerles seguimiento y cerrarlas formalmente.

Ejemplo resuelto: proceso y producto en un sistema de biblioteca

Pensemos en un sistema de gestión de préstamos para una biblioteca popular. El **producto** es la aplicación final: las pantallas de búsqueda de libros, el registro de préstamos y devoluciones, el reporte de libros vencidos. El **proceso** que lo generó incluyó decisiones bien distintas entre sí: alguien tuvo que analizar por qué la biblioteca necesitaba el sistema (¿perdían libros? ¿no sabían qué tenían disponible?), definir qué iba a incluir el proyecto y qué no (¿gestión de multas? ¿reserva online?), estimar cuánto iba a llevar, planificarlo, construirlo, y finalmente entregarlo con su documentación. El producto es lo que la bibliotecaria usa todos los días; el proceso es todo lo que, como gestor o gestora del proyecto, tuviste que dirigir para que ese producto exista.

¿Para qué sirve distinguir Gestión de Metodología II?

Porque, en un proyecto real, confundir ambas miradas tiene consecuencias concretas. Si un equipo discute “cómo se va a construir la base de datos” en una reunión de planificación de alcance, está perdiendo tiempo de gestión en una decisión técnica. Si, al revés, se estima un proyecto sin haber definido su alcance, la estimación va a estar mal —por más prolijo que sea el cálculo—. Saber qué pregunta corresponde a cada mirada evita ambos errores.

	Metodología de Sistemas II	Gestión de Desarrollo de Software
Pregunta central	¿Cómo se construye el producto?	¿Cómo se dirige el proyecto?

	Metodología de Sistemas II	Gestión de Desarrollo de Software
Foco	Requerimientos técnicos, diseño, construcción, pruebas	Objetivos, alcance, estimación, planificación, seguimiento, cierre
Producto de su trabajo	El sistema construido y verificado	El proyecto dirigido, documentado y cerrado

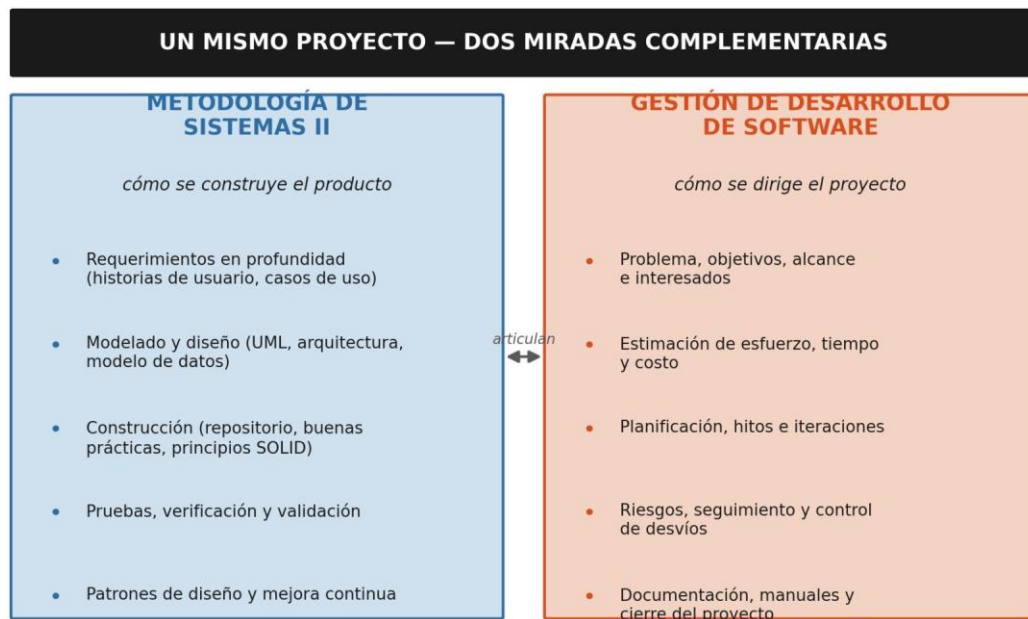


Figura 1.2. Identidad de cada materia frente a un mismo proyecto de software.

Esto no significa que ambas materias trabajen aisladas. Todo lo contrario: comparten un mismo proyecto y se necesitan mutuamente. Cuando Metodología de Sistemas II define una arquitectura, esa decisión impacta en la estimación de Gestión; cuando Gestión define un alcance, ese alcance delimita lo que Metodología de Sistemas II va a diseñar y construir. Vas a encontrar esta relación explícita en los recuadros  **Articulación con Metodología II** a lo largo del Dossier.

Pensalo como dos roles dentro de un mismo equipo de trabajo real: en una empresa de software, rara vez la misma persona define el alcance del contrato con el cliente y, al mismo tiempo, diseña la arquitectura técnica del sistema —aunque ambas decisiones tienen que conversar constantemente entre sí—. Practicar esa conversación explícita, en lugar de asumir que “ya se va a entender solo”, es una de las competencias profesionales más transferibles que vas a llevarte de esta materia, independientemente del rol específico que ocupes el día de mañana.

Presentación del caso guía: Club Deportivo Cerro Alto

A lo largo del Dossier vamos a acompañar, unidad por unidad, un caso didáctico: el **Club Deportivo Cerro Alto**.



Caso Cerro Alto — situación inicial

El Club Deportivo Cerro Alto es una institución barrial de tamaño mediano: tiene sede social, dos canchas de fútbol, una pileta y una escuela de deportes para niños y adultos. Toda su gestión administrativa —socios, cuotas, turnos de cancha, inscripciones— se hace hoy con planillas de cálculo sueltas y registros en papel.

La Comisión Directiva se acercó a un equipo de desarrollo con un pedido breve, y a propósito incompleto: *“Necesitamos un sistema para modernizar la gestión del club.”* No se aclara si el sistema debe incluir cobros online, gestión de torneos, comunicación con los socios, o solamente el registro de datos que hoy están en papel.

Ese pedido ambiguo es intencional: en la vida profesional, **casi ningún problema llega bien definido**. Parte del trabajo de gestión es, justamente, transformar un pedido impreciso en un proyecto con objetivos y alcance claros. Vas a ver cómo el equipo de Cerro Alto resuelve esa ambigüedad en la Unidad 2, y cómo esa primera definición se pone a prueba —con nuevos interesados, restricciones de presupuesto, atrasos y cambios de prioridad— en las unidades siguientes.

A lo largo de las próximas unidades vas a ver cómo cada decisión de gestión que toma el equipo de Cerro Alto se pone a prueba más adelante: un interesado que aparece tarde obliga a revisar el alcance; una restricción de presupuesto obliga a priorizar; una dependencia técnica reordena el cronograma; un riesgo registrado se materializa; un pedido de último momento obliga a decidir qué entregar y qué posponer. Ninguna de estas situaciones es un error de planificación: son, sencillamente, lo que ocurre en cualquier proyecto real, y la materia está diseñada para que las practiques en un entorno seguro, antes de enfrentarlas en tu vida profesional.

Recordá: **Cerro Alto no es tu proyecto**. Es un caso guía que la cátedra desarrolla para mostrarte, con ejemplos concretos, cómo se aplica cada concepto. Vos y tu equipo van a desarrollar tu proyecto / TFI —preferentemente tu Trabajo Final Integrador cuando estés habilitado y en articulación con Metodología de Sistemas II cuando corresponda, o el proyecto equivalente que acuerdes con la cátedra— y es sobre ese proyecto que vas a resolver los cinco Trabajos Prácticos formales de la materia.